

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБМЕНА
УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СТУДЕНТОВ**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Студент: _____ / Петров Александр Игоревич, 221–321 /
подпись *ФИО*

Руководитель ВКР: _____ / Клейменова Лариса Маясовна, к.п.н. /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Образовательная
программа (профиль) «Веб-технологии»

Тема ВКР	Веб-приложение для коллективного обмена учебными материалами студентов.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Веб-приложение предназначено для организации и совместного использования учебных материалов студентами в рамках образовательных программ. Система позволяет централизованно хранить, структурировать и находить материалы по различным дисциплинам и вузам. Пользователи могут добавлять собственные материалы, просматривать и сохранять материалы других пользователей, формируя персональную базу знаний. Приложение направлено на упрощение доступа к учебной информации, повышение эффективности самостоятельного обучения и взаимодействия между студентами.
Основные функции	1. Осуществление регистрации и авторизации пользователей. 2. Иерархический каталог: университеты → дисциплины → посты. 3. Публикация постов с прикреплением до пяти изображений; редактирование и удаление собственных публикаций. 4. Раздел «Знания» для публикаций, не привязанных к конкретной дисциплине. 5. Система избранного с боковой панелью сохранённых постов.
Используемые технологии и платформы	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Node.js, NestJS, REST API, PostgreSQL, Prisma, TanStack Query, React Hook Form

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Провести анализ предметной области веб-приложений для обмена материалами. 2. Выполнить анализ существующих аналогичных решений и определить их преимущества и недостатки. 3. Определить целевую аудиторию и пользовательские роли. 4. Сформировать функциональные требования к системе. 5. Разработать пользовательские сценарии (публикация, просмотр, навигация по каталогу, сохранение в избранное). 6. Спроектировать структуру и навигацию пользовательского интерфейса (прототипы/макеты страниц). 7. Спроектировать архитектуру клиент-серверного взаимодействия и REST API. 8. Спроектировать схему базы данных (пользователи, вузы, дисциплины, посты, вложения, избранное). 9. Реализовать серверную часть веб-приложения на NestJS/Node.js. 10. Реализовать клиентскую часть веб-приложения на Next.js/TypeScript с Tailwind CSS и TanStack Query. 11. Реализовать загрузку и хранение изображений, отображение галереи вложений. 12. Реализовать механизм избранного и иерархическую навигацию по каталогу. 13. Провести тестирование веб-приложения и устранить выявленные ошибки.
Состав технической документации	1. Техническое задание. 2. Пояснительная записка.
Состав графической части	1. Презентация: 1 экз. 2. Диаграмма IDEF0 AS-IS (анализ существующего процесса): 1 экз. 3. Диаграмма IDEF0 TO-BE (проектируемая система): 1 экз. 4. ERD-диаграмма базы данных: 1 экз. 5. Схема архитектуры веб-приложения (frontend/backend): 1 экз. 6. Схема взаимодействия компонентов системы (API, клиент, БД): 1 экз. 7. Пользовательские сценарии (Use Case / User Flow): 1 экз. 8. Макеты интерфейса веб-приложения (Figma): 1 экз.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

Этапы	Недели семестра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Провести анализ предметной области.																		
Сравнить существующие аналогичные решения.																		
Провести анализ целевой аудитории веб-приложения.																		
Определить функциональные требования к веб-приложению.																		
Разработать пользовательские сценарии.																		
Спроектировать архитектуру веб-приложения.																		
Разработать дизайн-макеты страниц и компонентов веб-приложения.																		
Спроектировать схему базы данных.																		
Разработать серверную часть веб-приложения.																		
Разработать клиентскую часть веб-приложения.																		
Разработать руководство по использованию.																		
Провести различные виды тестирования веб-приложения.																		
Обеспечить информационную безопасность веб-приложения.																		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

« ____ » _____ 2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

« ____ » _____ 2026, _____ / Клейменова Лариса Маясовна, к.п.н. /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

« ____ » _____ 2026, _____ / Петров Александр Игоревич, 221–321 /
подпись *ФИО, группа*

АННОТАЦИЯ

Наименование работы: веб-приложение для коллективного обмена учебными материалами студентов.

Цель работы: разработать веб-приложение, предназначенное для централизованного хранения и структурирования учебных материалов по вузам и дисциплинам, обеспечения удобной иерархической навигации по каталогу, а также формирования персональной базы знаний пользователей с использованием механизма избранного.

Объект исследования: веб-приложение, обеспечивающее студентам инструменты для публикации и просмотра учебных материалов в виде постов с изображениями, их классификации по образовательным организациям и дисциплинам, навигации по иерархическому каталогу, а также сохранения материалов в избранное для быстрого доступа.

Предмет исследования: процесс организации коллективного обмена учебными материалами в студенческой среде и автоматизация управления знаниями в формате веб-платформы.

Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка использованных источников и Приложений. Общий объем работы составляет X страниц, включая Y страниц Приложений. В работе содержится A рисунков, B таблиц и Z листингов кода. Библиография включает N источников.

Во Введении изложены цель, задачи, объект и предмет исследования, актуальность, новизна и практическая значимость работы. Первая глава посвящена анализу предметной области систем обмена учебными материалами, описанию процессов публикации постов и навигации по каталогу, обзору существующих аналогов и определению требований к системе. Вторая глава описывает проектирование и реализацию веб-приложения: архитектуру клиент-серверного взаимодействия на базе NestJS и Next.js, разработку REST API, проектирование базы данных и пользовательского интерфейса, а также реализацию ключевых модулей (регистрация и авторизация, CRUD публикаций с загрузкой изображений, иерархический каталог, раздел «Знания», механизм избранного). Третья глава посвящена тестированию системы, вопросам информационной безопасности и авторизации, оценке удобства использования, а также возможностям масштабирования платформы (поддержка

нескольких вузов, расширение дисциплин, добавление поиска и модерации). В Заключении представлены выводы по выполненной работе и перспективы дальнейшего развития системы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ	11
1.1 Анализ предметной и проблемной области	11
1.2 Анализ процесса публикации поста	13
1.3 Анализ процесса навигации по каталогу и просмотра публикаций	16
1.4 Обзор аналогов и существующих решений	20

ВВЕДЕНИЕ

Современная образовательная среда активно переходит к цифровым форматам обучения и совместной работы. При этом ключевая проблема для студентов сохраняется: учебные материалы часто распределены по разным источникам (чаты, облачные диски, личные заметки, файлы преподавателей), не имеют единой структуры и быстро теряются. В результате возрастает время на поиск нужной информации, снижается регулярность самостоятельной подготовки и усложняется обмен учебными материалами внутри учебной группы.

Традиционно обмен учебными материалами происходит через неформальные каналы: мессенджеры, социальные сети, общие папки и форумы. Данный подход неудобен из-за отсутствия единого каталога и механизмов классификации, ограниченных возможностей поиска, а также недостаточной прозрачности: сложно понять актуальность файла, к какой дисциплине он относится и насколько он полезен. Отдельной проблемой является отсутствие персонализации — даже если материал найден, его невозможно быстро сохранить «в свою базу» и вернуться к нему позже в несколько кликов.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью разработки веб-приложения, обеспечивающего централизованное хранение, структурирование и быстрый доступ к учебным материалам. Создание системы коллективного обмена учебными материалами позволит упорядочить материалы по вузам и дисциплинам, повысить скорость поиска и повторного использования информации, а также снизить потери учебных ресурсов при смене учебных групп или формата обучения. Кроме того, наличие механизма избранного позволит пользователям формировать персональную базу знаний и поддерживать систематичность подготовки.

Целью данной работы является разработка веб-приложения для коллективного обмена учебными материалами студентов с возможностью структурирования материалов по вузам и дисциплинам, навигации по иерархическому каталогу и сохранения публикаций в избранное. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор аналогов систем обмена учебными материалами и определить их преимущества и недостатки.
2. Выполнить анализ предметной области и выделить основные сценарии использования (публикация материалов, просмотр, навигация по каталогу, сохранение в избранное).
3. Определить целевую аудиторию веб-приложения и пользовательские роли.
4. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к системе.

5. Спроектировать структуру и навигацию пользовательского интерфейса, подготовить макеты ключевых экранов.
6. Спроектировать архитектуру веб-приложения и клиент-серверное взаимодействие.
7. Разработать модель данных и спроектировать схему базы данных.
8. Реализовать серверную часть веб-приложения (REST API, авторизация, загрузка изображений, управление публикациями и избранным).
9. Реализовать клиентскую часть веб-приложения (каталог университетов и дисциплин, публикацию постов с прикреплением изображений, просмотр и редактирование публикаций, раздел «Знания», механизм избранного).
10. Провести тестирование разработанной системы и устранить выявленные недостатки.
11. Описать возможности масштабирования и дальнейшего развития системы (расширение классификаторов, модерация, поиск, рекомендации и др.).

Объект исследования — веб-приложение, предназначенное для организации коллективного обмена учебными материалами.

Предмет исследования — процесс структурирования, хранения и поиска учебных материалов и поддержка совместного использования знаний студентами в цифровой среде.

Таким образом, разработка веб-приложения позволит централизовать учебные материалы, обеспечить удобную классификацию по вузам и дисциплинам, упростить навигацию и доступ к информации, а также повысить эффективность самостоятельной подготовки за счёт формирования персональной базы знаний через механизм избранного. Система может быть востребована в вузах и учебных сообществах, где важно быстрое распространение актуальных материалов и поддержка регулярной учебной практики.

1 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

1.1 Анализ предметной и проблемной области

Предметная область данного исследования охватывает разработку веб-приложений в сфере цифрового образования, ориентированных на организацию, хранение и распространение учебных материалов между студентами. Данное направление относится к образовательным технологиям (EdTech) и связано с цифровизацией учебного процесса, развитием онлайн-форматов и ростом потребности в удобных инструментах доступа к знаниям.

В реальных условиях учебные материалы часто распределены по множеству источников: мессенджеры, социальные сети, облачные хранилища, личные файлы студентов и преподавателей. Такая фрагментация приводит к потере материалов, отсутствию единой структуры и сложностям в поиске. Особенно остро проблема проявляется при подготовке к экзаменам и зачётам, когда требуется быстро восстановить доступ к конспектам, методическим указаниям, лабораторным работам и типовым заданиям по конкретной дисциплине.

Сложившаяся практика обмена учебными материалами через неформальные каналы имеет ряд ограничений. Во-первых, отсутствует удобная классификация: файлы редко систематизируются по вузам и дисциплинам, а названия и содержимое не стандартизированы. Во-вторых, возможности поиска ограничены: даже при наличии общего облачного диска пользователь вынужден просматривать множество папок и файлов. В-третьих, отсутствует персонализация: студент не может быстро сформировать собственный набор полезных материалов и возвращаться к нему без повторного поиска.

Основной проблемой предметной области является отсутствие единой платформы, обеспечивающей структурированное хранение учебных материалов, быстрый поиск по атрибутам (вуз, дисциплина, тип материала) и удобные механизмы повторного доступа к найденным материалам. При ручной организации материалов (через папки и чаты) неизбежно возникает дублирование, теряется актуальность, снижается качество навигации и возрастает время на подготовку. Это негативно влияет на эффективность самостоятельного обучения и обмена учебными материалами внутри учебного сообщества.

Современные веб-технологии позволяют решать перечисленные задачи за счёт создания централизованных систем управления контентом. Использование клиент-серверной архитектуры, механизмов авторизации, базы данных и инструментов поиска обеспечивает удобный доступ к материалам, поддержку добавления и редактирования контента, а также формирование персональных подборок через механизм избранного. В результате

снижается “стоимость поиска” информации, а доступ к знаниям становится быстрее и более предсказуемым.

Перспективы развития подобных платформ связаны с масштабированием классификаторов (поддержка нескольких вузов, расширение дисциплин и типов материалов), внедрением модерации контента, системой тегов и рекомендаций, а также анализом популярности материалов. Такие улучшения повышают качество базы знаний и делают обмен учебными материалами более безопасным и удобным для пользователей.

Таким образом, разработка веб-приложения как системы коллективного обмена учебными материалами направлена на решение актуальной задачи: обеспечение структурированного хранения знаний, удобного поиска и быстрого повторного доступа к материалам. Это способствует повышению эффективности самостоятельной подготовки, улучшению взаимодействия студентов и упорядочиванию учебной информации в цифровой среде.

1.2 Анализ процесса публикации поста

Процесс публикации поста в системе представляет собой последовательность действий авторизованного пользователя, направленных на добавление новой текстовой публикации с изображениями в общую базу знаний в рамках конкретного университета и дисциплины. В отличие от неформального обмена материалами через мессенджеры и облачные хранилища, публикация в системе структурирует контент по иерархии «университет → дисциплина → пост», обеспечивает постоянный доступ к материалам для всех пользователей и поддерживает прикрепление изображений непосредственно к публикации.

В системе поддерживается два типа публикаций. Первый тип — тематические посты, привязанные к конкретной дисциплине университета и образующие структурированный каталог. Второй тип — посты раздела «Знания», не привязанные к конкретному университету или дисциплине; они образуют общую базу статей и заметок, доступных всем пользователям.

1.2.1 Участники процесса и роли

В процессе публикации поста участвуют следующие роли:

1. Авторизованный пользователь (студент) — создаёт публикацию: заполняет заголовок, текст и при необходимости прикрепляет до пяти изображений; может редактировать и удалять собственные посты.
2. Система (веб-приложение) — обеспечивает форму ввода, валидацию данных, загрузку изображений на сервер, создание записей в базе данных и отображение публикаций в каталоге.
3. Администратор/модератор — может удалять любые публикации для поддержания качества контента.

1.2.2 Входные данные и выходные результаты процесса

Входными данными процесса публикации являются:

1. Заголовок публикации — краткое название, отражающее содержание поста.
2. Основной текст — развёрнутое содержание публикации (конспект, описание, методика и т. п.).
3. Изображения — до пяти файлов формата image (фотографии, схемы, скриншоты, отсканированные материалы).
4. Навигационный контекст — идентификаторы университета и дисциплины (для тематических постов) либо раздел «Знания».

Выходными результатами процесса являются:

1. Новая запись публикации в базе данных с привязкой к дисциплине (или разделу «Знания»), автору и дате создания.
2. Записи вложений для каждого загруженного изображения с URL-путём к файлу на сервере.
3. Доступность публикации для просмотра всеми пользователями в соответствующем разделе каталога.

1.2.3 Этап 1. Проверка авторизации и инициация публикации

Процесс начинается с того, что пользователь переходит к нужной дисциплине (или разделу «Знания») и нажимает кнопку «Добавить пост». Данная кнопка отображается только авторизованным пользователям: сервер проверяет наличие `access_token` в `cookie`; если токен отсутствует, пользователь перенаправляется на страницу входа. После успешной авторизации пользователь возвращается к форме добавления публикации.

1.2.4 Этап 2. Заполнение формы публикации

Ключевым отличием системы от обмена файлами через чат является обязательное структурирование данных. Пользователь заполняет:

1. Заголовок. Название должно кратко и информативно отражать содержание поста (например: «Лекция 3: алгоритмы сортировки», «Решения типовых задач по теореме Ху»).
2. Текст публикации. Развёрнутое содержание: конспект, методические указания, разбор задач и т. п.
3. Изображения (необязательно). Пользователь может прикрепить до пяти изображений — схемы, чертежи, отсканированные лекции, скриншоты с задачами. Система принимает только файлы с MIME-типом `image/`

Форма выполняет клиентскую валидацию: проверяет заполненность обязательных полей. При ошибках подсвечиваются проблемные поля с соответствующими сообщениями.

1.2.5 Этап 3. Отправка данных и сохранение на сервере

После заполнения формы пользователь нажимает кнопку «Добавить». Данные отправляются в формате `multipart/form-data` через Next.js API-маршрут, который проксирует запрос на бэкенд NestJS (эндпоинт `POST /subjects/:subjectId/posts` или аналогичный для раздела «Знания»). Маршрут передаёт тело запроса как `Buffer` с исходным заголовком `Content-Type`, сохраняя корректную `multipart`-границу.

На сервере выполняется следующая последовательность действий:

1. `AuthGuard` проверяет JWT-токен из заголовка `Authorization` и извлекает данные пользователя.

2. FilesInterceptor (multer) обрабатывает прикрепленные изображения: проверяет MIME-тип (принимаются только image/), сохраняет файлы в папку uploads/ с именем вида {timestamp}-{random}.{ext}.
3. PostsService создаёт запись Post в базе данных: заголовок, текст, идентификаторы дисциплины и пользователя, дата создания.
4. Для каждого загруженного изображения создаётся запись Attachment с URL вида /uploads/имя-файла.расширение, связанная с созданным постом.
5. Сервер возвращает созданный объект публикации.

1.2.6 Этап 4. Отображение результата и навигация

После успешной публикации пользователь перенаправляется обратно на страницу дисциплины (или раздела «Знания»), где новый пост отображается в виде карточки: заголовок, предпросмотр текста и первое изображение (если есть). Для просмотра полного содержания и всех изображений пользователь переходит на страницу поста, где доступна галерея изображений.

1.2.7 Этап 5. Редактирование и удаление публикации

Авторизованный владелец поста может редактировать или удалить публикацию непосредственно со страницы просмотра. Редактирование позволяет изменить заголовок и текст, удаление — полностью убрать пост и все связанные вложения. Данные действия также доступны модераторам и администраторам для контроля качества контента.

1.2.8 Этап 6. Обработка ошибок

В процессе публикации возможны следующие ошибки:

1. Отказ в доступе (пользователь не авторизован) — перенаправление на страницу входа.
2. Ошибки валидации (пустые обязательные поля) — подсветка полей и вывод сообщений.
3. Недопустимый тип файла (не изображение) — сервер отклоняет файл и возвращает ошибку.
4. Сбой загрузки (ошибка сети или сервера) — вывод уведомления; введенные данные сохраняются в форме.

1.2.9 Итоговое описание процесса

Таким образом, процесс публикации поста включает: проверку авторизации, заполнение формы (заголовок, текст, изображения), отправку данных через Next.js API-маршрут на бэкенд NestJS, сохранение поста и вложений в базе данных и файловой системе, а также отображение публикации в каталоге. Иерархическая привязка «университет → дисциплина → пост»

обеспечивает структурированный доступ к материалам, а поддержка изображений позволяет публиковать наглядные материалы — конспекты, схемы и решения задач.

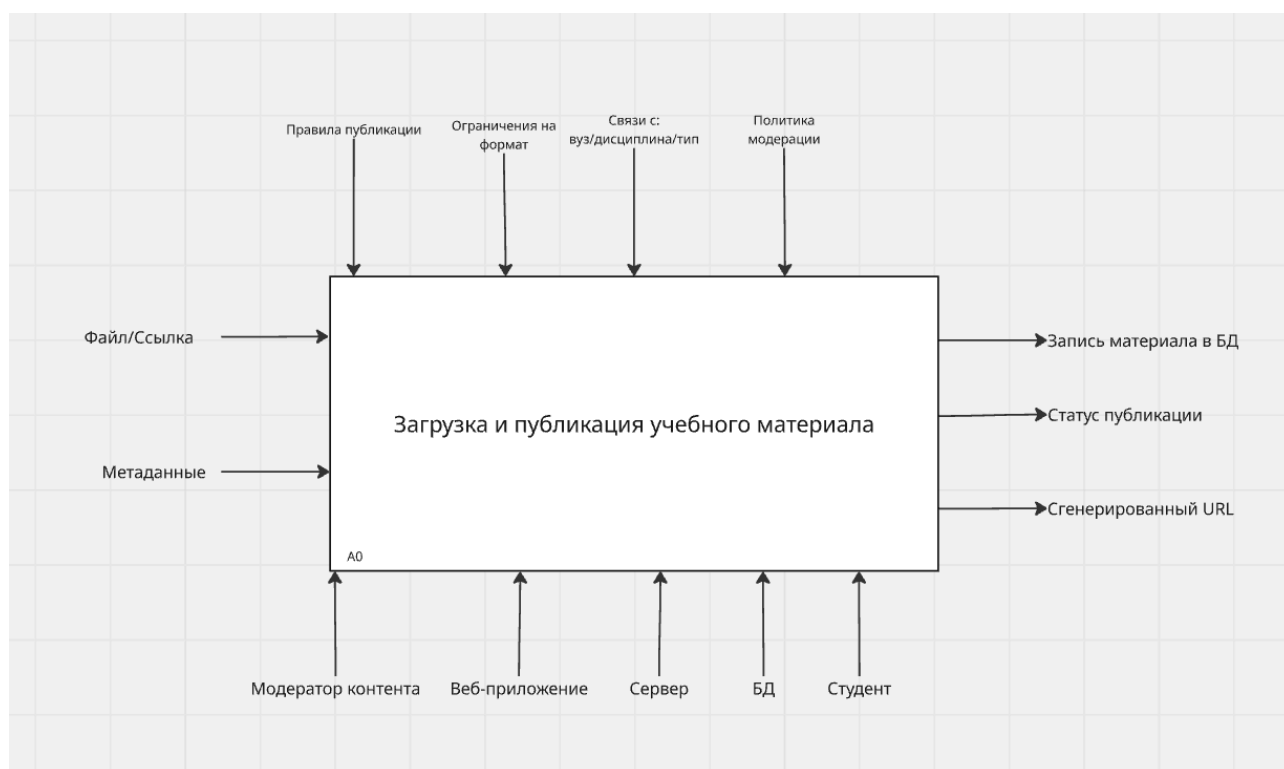


Рисунок 1: Диаграмма процесса публикации поста IDEF0 (as is)

1.3 Анализ процесса навигации по каталогу и просмотра публикаций

Процесс навигации по каталогу и просмотра публикаций в системе направлен на предоставление пользователям удобного и предсказуемого доступа к учебным материалам через иерархическую структуру. Система использует подход структурной навигации: каталог организован по принципу «университет → дисциплина → посты», что позволяет пользователям последовательно сужать область просмотра до релевантного учебного контекста без необходимости вводить поисковые запросы.

Помимо основной иерархии, в системе предусмотрен отдельный раздел «Знания», агрегирующий публикации общего характера, не привязанные к конкретному университету или дисциплине. Дополнительным механизмом доступа к материалам является система избранного, позволяющая пользователям сохранять нужные посты и возвращаться к ним через боковую панель без повторной навигации по каталогу.

1.3.1 Участники процесса и роли

В процессе навигации и просмотра участвуют следующие роли:

1. Пользователь (авторизованный или гость) — просматривает каталог, переходит по уровням иерархии, открывает страницы постов, добавляет посты в избранное.

2. Система (веб-приложение) — обрабатывает запросы к серверным компонентам, получает данные через API, формирует страницы с карточками и деталями публикаций.
3. Администратор/модератор — может удалять нежелательный контент, что влияет на состав каталога.

1.3.2 Структура каталога и уровни навигации

Основная навигация в системе строится по трём уровням иерархии:

1. Уровень 1 — Список университетов (/universities). Отображает карточки всех доступных университетов (логотип, название, город). Пользователь выбирает нужный университет для перехода к его дисциплинам.
2. Уровень 2 — Дисциплины университета (/universities/[id]). Отображает карточки дисциплин, прикрепленных к выбранному университету. Пользователь выбирает дисциплину для просмотра публикаций.
3. Уровень 3 — Посты дисциплины (/universities/[id]/subjects/[subjectId]). Отображает список постов в виде карточек: заголовок, краткий предпросмотр текста, первое изображение (если есть). Пользователь открывает конкретный пост для просмотра полного содержания.

Дополнительно доступен раздел «Знания» — список общих публикаций, не привязанных к конкретной дисциплине. Главная страница системы отображает недавние посты из всех разделов, обеспечивая быстрый доступ к свежим публикациям.

1.3.3 Входные данные и выходные результаты процесса

Входными данными процесса навигации являются:

1. Действия пользователя — переходы по ссылкам, нажатие кнопок карточек, клики по кнопке избранного.
2. Параметры маршрута — идентификаторы университета, дисциплины, поста в URL-адресе страницы.
3. Токен авторизации — определяет доступность кнопки добавления в избранное и отображение действий с постом (редактирование, удаление).

Выходными результатами процесса являются:

1. Список карточек (университеты, дисциплины или посты) на соответствующем уровне каталога.
2. Полная страница поста с текстом, галереей изображений и данными об авторе.
3. Актуальный список избранного в боковой панели.

1.3.4 Этап 1. Вход в каталог и выбор университета

Пользователь переходит на страницу списка университетов. Серверный компонент запрашивает данные через API и отображает карточки университетов в сетке. Пользователь выбирает нужный университет и переходит к списку его дисциплин. Кнопка «← Назад» обеспечивает возврат к предыдущему уровню.

1.3.5 Этап 2. Выбор дисциплины

На странице университета отображаются карточки всех дисциплин данного учебного заведения. Пользователь выбирает нужную дисциплину и переходит к списку публикаций по ней.

1.3.6 Этап 3. Просмотр списка публикаций

На странице дисциплины отображаются карточки постов. Каждая карточка содержит:

1. Заголовок публикации.
2. Краткий предпросмотр текста (первые несколько строк).
3. Первое прикреплённое изображение (если есть), с режимом object-contain для отображения без обрезки.
4. Ссылку «Открыть →» для перехода к полному тексту.

1.3.7 Этап 4. Просмотр публикации

Страница публикации содержит полный текст поста, заголовок, данные об авторе, дату создания и галерею изображений. Галерея реализована как клиентский компонент с возможностью открытия изображения в полноэкранном режиме (lightbox). Авторизованному владельцу поста доступны кнопки редактирования и удаления. Кнопка «← Назад» возвращает пользователя к списку постов дисциплины.

1.3.8 Этап 5. Использование механизма избранного

На карточке и странице каждого поста отображается кнопка-звёздочка. Авторизованный пользователь может добавить пост в избранное или убрать его оттуда. Все сохранённые посты отображаются в боковой панели («Избранное»), доступной на всех страницах авторизованной зоны, в виде списка ссылок. Это позволяет пользователям формировать персональную подборку нужных материалов и возвращаться к ним без повторной навигации по каталогу.

1.3.9 Этап 6. Обработка ошибок и исключительных ситуаций

При навигации возможны следующие ошибки:

1. Несуществующий идентификатор (университет, дисциплина или пост не найден) — Next.js возвращает страницу 404.

2. Ошибка сети или недоступность API — отображается соответствующее сообщение об ошибке.
3. Попытка добавить в избранное без авторизации — перенаправление на страницу входа.

1.3.10 Итоговое описание процесса

Таким образом, навигация по каталогу строится по принципу иерархического сужения: пользователь последовательно переходит от списка университетов к дисциплинам и затем к публикациям по конкретному предмету. Раздел «Знания» обеспечивает доступ к материалам общего характера, а механизм избранного позволяет формировать персональную подборку для быстрого повторного доступа. Данный подход обеспечивает предсказуемую навигацию и соответствует привычной модели обучения, организованной по учебным заведениям и дисциплинам.

1.4 Обзор аналогов и существующих решений

Современный рынок образовательных технологий активно развивается, расширяя спектр цифровых решений для обучения и самообразования. При этом всё большее значение приобретают сервисы, ориентированные не только на проведение занятий, но и на удобную организацию учебных материалов: их структурирование, быстрый поиск и повторный доступ. Для студентов особенно актуальны инструменты, которые помогают снизить время на “поиск по чатам и папкам” и превращают разрозненные файлы в упорядоченную базу знаний.

Для определения оптимального набора функций и ключевых аспектов, требующих особого внимания при разработке и проектировании веб-приложения, необходимо проанализировать существующие решения, представленные на рынке. В рамках исследования были отобраны наиболее распространённые платформы, используемые студентами для обмена материалами, а также системы, применяемые образовательными организациями для размещения учебного контента. Рассматриваемые решения различаются по назначению и модели использования: от публичных библиотек конспектов и файловых каталогов до корпоративных систем, где материалы размещаются внутри конкретных курсов и доступны ограниченному кругу пользователей.

Анализ аналогов позволяет выявить наиболее удачные практики: каталогизацию материалов по дисциплинам и учебным организациям, развитые механизмы поиска и фильтрации, наличие персональных подборок (избранного), а также возможности управления контентом и контроля качества. Одновременно становятся заметны типовые ограничения: фрагментарность источников, отсутствие единого стандарта описания материалов, сложности с оценкой актуальности и полезности, а также недостаточная персонализация доступа. Таким образом, обзор существующих решений является необходимым этапом для формирования требований к разрабатываемой системе и обоснования проектных решений.

- 1) Notion — универсальная платформа для ведения заметок и построения баз знаний в формате “рабочего пространства”. По сути это конструктор страниц, где можно хранить текст, таблицы, файлы и собирать всё в базы данных. Студенты обычно делают в Notion “рабочую тетрадь” на семестр: страницы по дисциплинам, конспекты лекций, чек-листы, ссылки на материалы, иногда — базы “Дисциплины/Темы/Материалы” с фильтрами.

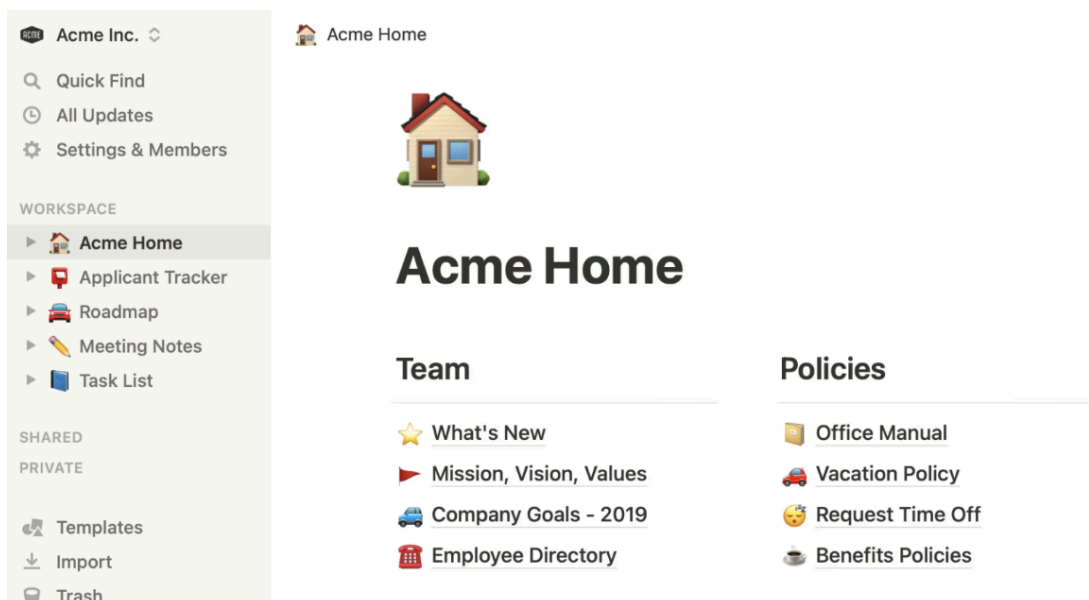


Рисунок 2: Интерфейс приложения Notion

Релевантные функции для предметной области

1. **Структурирование:** древовидные страницы и базы данных (таблица/доска/календарь) с настраиваемыми полями (теги, курс, преподаватель и т.п.).
2. **Поиск:** глобальный поиск по workspace для быстрого нахождения материалов по ключевым словам.
3. **Фильтры и представления:** возможность создавать разные представления (например, “Экзамен”, “Лабы”, “По курсу”) и комбинировать условия фильтрации.
4. **Совместная работа:** общий доступ по ссылке/приглашению, комментарии, упоминания пользователей.
5. **Хранение контента:** вложения, ссылки и встраивания (при этом сервис не является “медиахранилищем” в классическом смысле).
6. **Шаблоны:** стандартизация карточки материала (например: “Название → дисциплина → тип → ссылка → описание”).

Сильные стороны

1. **Гибкая структура и кастомизация:** позволяет быстро собрать “базу материалов” под свои потребности без разработки.
2. **Удобный UX базы знаний:** страницы, теги, фильтры, шаблоны и быстрый поиск упрощают навигацию и поддержку порядка.
3. **Поддержка коллективной работы:** комментарии и механизмы шаринга приближают Notion к сценарию “коллективного обмена”.

Ограничения как платформы материалов для студентов

1. **Нет доменной модели “вуз → дисциплина → материал” из коробки:** структуру приходится вручную строить через поля и базы.
2. **Не публичный каталог по умолчанию:** Notion ориентирован на workspace, а не на витрину материалов для широкой аудитории студентов.
3. **Нет контроля качества и актуальности:** отсутствуют встроенные механизмы модерации, стандарты публикации и единая “карточка материала”, как у специализированных сервисов.
4. **Слабее сценарии массового поиска:** сервис эффективен внутри одного пространства, но плохо подходит для каталога по множеству вузов/дисциплин.
5. **Избранное ограничено уровнем страниц/закладок:** это не всегда эквивалентно “избранному материалов” как отдельной функции каталога.

Выводы для требований к системе

1. **Стоит перенять:** карточную модель материала, теги, фильтры, шаблонность, быстрый поиск и аккуратный UX базы знаний.
 2. **Важно реализовать отличия:** строгую классификацию (вуз/дисциплина/тип), публичный или полупубличный каталог, “избранное” как отдельный механизм, а при необходимости — модерацию и правила публикации.
- 2) YoNote — онлайн-платформа для ведения учебных конспектов и организации материалов в цифровом виде. Сервис ориентирован на создание заметок, их структурирование по темам и быстрый доступ к информации в процессе обучения. В типичном сценарии студент использует YoNote как “электронную тетрадь”: создаёт конспекты по дисциплинам, закрепляет важные фрагменты, прикрепляет ссылки/файлы, ведёт списки задач и подготовку к зачётам/экзаменам. Материалы обычно группируются по предметам и темам, что упрощает повторение и поиск.

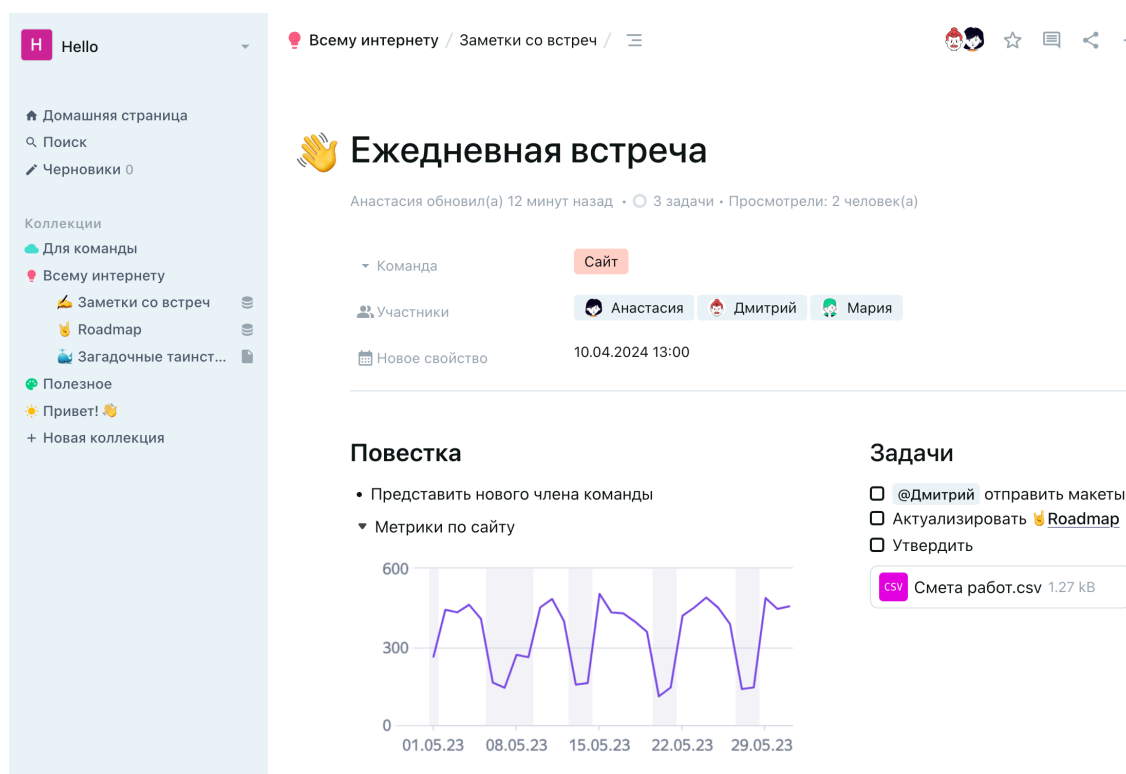


Рисунок 3: Интерфейс платформы YoNote

Релевантные функции для предметной области:

1. **Создание и ведение заметок:** поддержка форматирования, структурирование конспектов и фиксация ключевых сведений по дисциплинам.
2. **Организация материалов:** группировка по предметам/темам, использование разделов/категорий для навигации по учебному контенту.
3. **Поиск:** поиск по заметкам и содержимому для быстрого восстановления нужных фрагментов и тем.
4. **Работа с вложениями и ссылками:** добавление файлов и внешних ресурсов как дополнения к конспектам.
5. **Доступ с разных устройств:** использование веб-доступа/синхронизации для работы с материалами в любом месте.
6. **Обмен материалами:** возможность делиться заметками (по ссылке или через доступ) — как базовый механизм обмена.

Сильные стороны:

1. **Фокус на учебных сценариях:** сервис подходит для регулярного ведения конспектов и подготовки к занятиям, помогает поддерживать порядок в материалах.
2. **Быстрый доступ к информации:** структурирование и поиск позволяют оперативно находить нужные темы и фрагменты.

3. **Удобство накопления знаний:** заметки, вложения и ссылки формируют единый контекст по дисциплине и облегчают повторение.

Ограничения как платформы материалов для студентов:

1. **Ориентация на личные заметки, а не на каталог:** даже при наличии обмена сервис чаще выступает как персональная “тетрадь”, а не как публичная витрина материалов.
2. **Нет строгой доменной модели каталога:** обычно отсутствует предопределённая структура вида “вуз → дисциплина → материал” с едиными правилами классификации.
3. **Ограниченные сценарии массового поиска:** поиск эффективен внутри личного пространства/группы, но сложнее масштабируется на большую аудиторию и множество дисциплин.
4. **Не всегда есть стандартизация карточки материала:** публикация материалов может быть разноформатной, что осложняет сравнение, оценку качества и повторное использование.
5. **Механизмы избранного/коллекций могут быть ограничены:** если есть закладки или списки, они не всегда реализованы как отдельная функция “избранного материалов” в каталоге.

Выводы для требований к системе:

1. **Стоит перенять:** удобное ведение заметок, структурирование по темам, быстрый поиск, работу с вложениями/ссылками и доступ с разных устройств.
 2. **Важно реализовать отличия:** каталогизацию по вузам/дисциплинам и типам материалов, “карточку материала” с метаданными, полноценное “избранное” и масштабируемый поиск по большому массиву публикаций, при необходимости — модерацию/правила публикации.
- 3) StuDocu — онлайн-платформа для обмена учебными материалами, где студенты загружают и находят конспекты, краткие конспекты, шпаргалки и материалы для подготовки к экзаменам. Доступ к материалам обычно организован через выбор учебного заведения и курса/дисциплины, чтобы находить документы, релевантные конкретной программе обучения. Типичный сценарий использования: студент выбирает свой вуз и курс, ищет нужную дисциплину, просматривает доступные документы и при необходимости загружает собственные материалы. На платформе также используется модель “вознаграждения” за публикацию (дни Premium-доступа) и есть

инструменты подготовки на базе загруженных материалов (например, краткие выжимки и тренировочные вопросы).

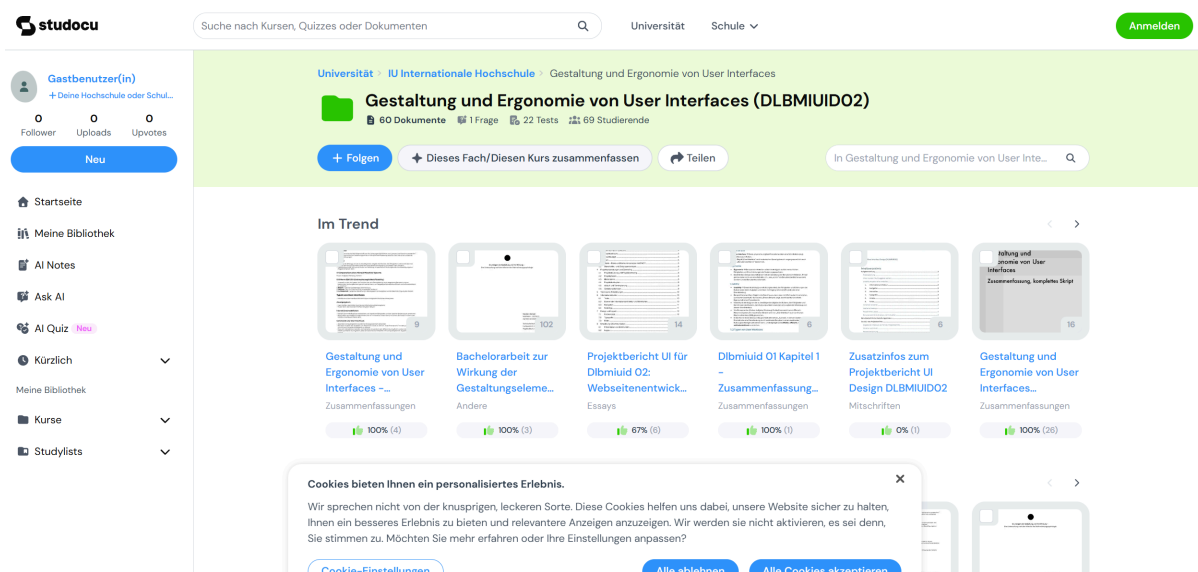


Рисунок 4: Интерфейс платформы StuDocu

Релевантные функции для предметной области:

1. **Каталог и поиск по учебному контексту:** навигация и поиск материалов через учебное заведение и курс/дисциплину.
2. **Публикация материалов:** загрузка учебных документов в поддерживаемых форматах и добавление базовых сведений о документе.
3. **Просмотр и скачивание:** предпросмотр материалов и скачивание (часть функций/контента может быть ограничена).
4. **Механизм мотивации публикации:** получение Premium-доступа за загрузку и принятие документов.
5. **Инструменты подготовки:** преобразование загруженных материалов в учебные форматы (например, краткие конспекты, тестовые вопросы).

Сильные стороны:

1. **Каталог “от студентов для студентов”:** большой объём пользовательских материалов по конкретным дисциплинам и курсам.
2. **Ориентация на учебный поиск:** удобно искать материалы под конкретный курс/программу, а не “абстрактно по теме”.
3. **Низкий порог участия:** пользователь может быстро пополнять библиотеку и получать выгоды за публикацию материалов.

4. **Усиление подготовки к экзаменам:** наличие инструментов, которые помогают “переварить” загруженные документы в более удобный формат.

Ограничения как платформы материалов для студентов:

1. **Неоднородное качество контента:** материалы пользовательские, поэтому полнота и корректность зависят от автора и источника.
2. **Риски авторских прав:** возможны загрузки материалов, на которые у пользователей нет прав; требуется модерация и процедура удаления по жалобам.
3. **Ограничения доступа:** часть популярного контента и/или расширенные функции могут быть доступны только через Premium.
4. **Слабая стандартизация “карточки материала”:** метаданные часто минимальны, из-за чего сложнее сравнивать материалы и контролировать качество.

Выводы для требований к системе:

1. **Стоит перенять:** идею каталога по учебному контексту (вуз/дисциплина), сильный поиск и фильтрацию, удобный сценарий публикации и мотивацию участников.
 2. **Важно реализовать отличия:** строгую доменную модель “вуз → дисциплина → материал” с обязательными метаданными, прозрачные правила публикации и лицензирования, модерацию/жалобы, а также “избранное” как отдельный механизм внутри каталога.
- 4) StudFiles — файловый архив учебных материалов, в котором контент публикуется пользователями и группируется по учебному контексту: вузам и дисциплинам. Платформа ориентирована на хранение и распространение документов (конспекты, методички, лабораторные, курсовые и т.п.) с возможностью быстрого просмотра и скачивания. Типичный сценарий использования: студент выбирает свой вуз и предмет, просматривает список доступных файлов, ищет нужный документ по названию и при необходимости загружает собственные материалы в соответствующий раздел. Для ускорения публикации предусмотрена пакетная загрузка (например, архивом с последующей распаковкой).

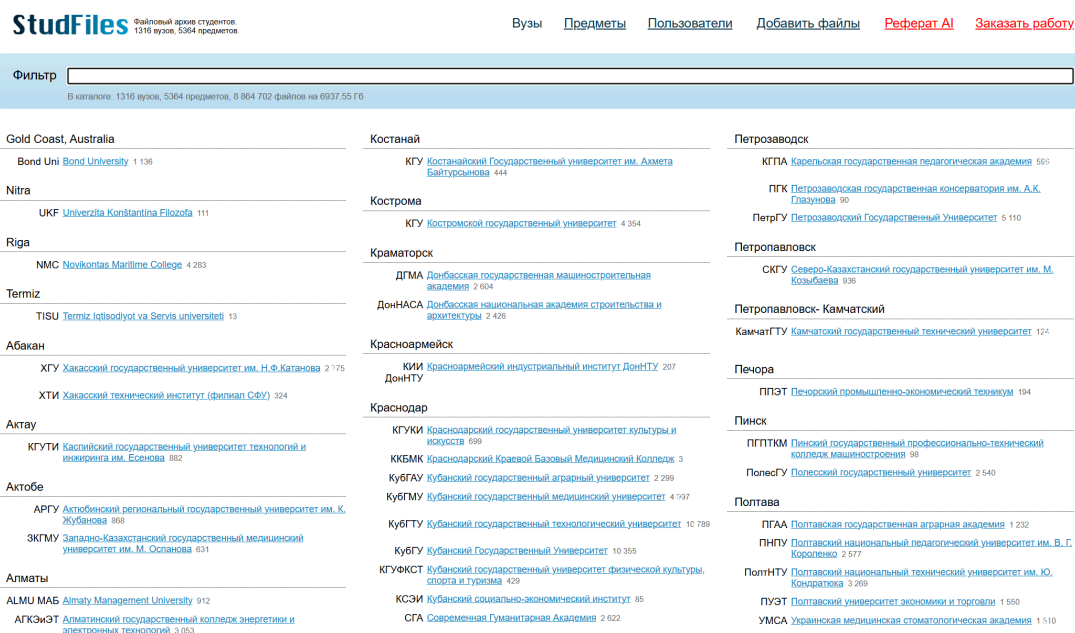


Рисунок 5: Интерфейс платформы StudFiles

Релевантные функции для предметной области:

1. **Каталог по вузам и дисциплинам:** навигация по структуре «вуз → предмет → файлы», что упрощает поиск материалов для конкретной учебной программы.
2. **Публикация материалов:** добавление файлов в выбранный предмет, включая пакетную загрузку (нескольких файлов за один раз).
3. **Поиск и фильтрация:** поиск по названию файла и базовые фильтры в каталоге для ускорения подбора материалов.
4. **Просмотр и скачивание:** просмотр страницы материала и скачивание файла для дальнейшего использования.

Сильные стороны:

1. **Ориентация на учебный контекст:** структура каталога через вузы и предметы близка к сценариям студентов и их учебным планам.
2. **Большой объём пользовательских материалов:** наличие множества файлов по разным дисциплинам повышает шанс быстро найти нужный документ.
3. **Простой вход в публикацию:** загрузка материалов не требует сложного оформления и позволяет быстро пополнять архив.

Ограничения как платформы материалов для студентов:

1. **Неоднородное качество и актуальность:** контент пользовательский, поэтому возможны ошибки, дубли и устаревшие версии.

2. **Слабая стандартизация описания материалов:** метаданные часто ограничены, из-за чего сложнее оценивать релевантность до скачивания и сравнивать материалы между собой.
3. **Полнотекстовый поиск может быть ограничен:** быстрый поиск часто сводится к названию файла, а поиск по содержимому зависит от индексации.
4. **Нет явной доменной модели “карточки материала”:** отсутствует единый формат публикации (тип, авторство, проверка, источники), что усложняет контроль качества.

Выводы для требований к системе:

1. **Стоит перенять:** каталогизацию по учебному контексту (вуз/дисциплина), простой сценарий публикации, предпросмотр и доступность материалов.
2. **Важно реализовать отличия:** “карточку материала” с обязательными метаданными (вуз/дисциплина/тип/автор/год/описание), встроенный поиск и фильтры по метаданным, “избранное” как отдельный механизм, а также правила публикации и модерацию/жалобы при необходимости.

Таблица 1 – Сравнение аналогов

Критерий	Notion	Yonote	StuDocu	StudFiles
Тип решения	Конструктор workspace: страницы + базы данных (БЗ/документация).	Командная база знаний: документы + базы данных/представления.	Публичный каталог учебных материалов (UGC) + инструменты подготовки.	Файловый архив студентов (UGC) с каталогом по вузам/предметам.
Каталогизация (вуз/дисциплина)	Нет «вуз—дисциплина» из коробки: задаётся вручную (страницы/поля/БД).	Нет «вуз—дисциплина» из коробки: задаётся вручную (документы/БД).	Каталог/поиск по университету и курсу/дисциплине.	Каталог «вузы → предметы → файлы».
Публикация материалов	Создание страниц/БД внутри workspace; публикация вовне — через доступ/ссылку.	Создание документов/БД внутри пространства; обмен — через доступ/ссылку.	Загрузка документов пользователями в каталог; доступ может быть частично ограничен.	Загрузка файлов в выбранный предмет; возможна пакетная загрузка (архивом).
Поиск и фильтры	Глобальный поиск по workspace + фильтры/представления в БД.	Поиск по базе знаний + представления БД (таблица/борд/календарь).	Поиск по каталогу и дисциплинам; ориентация на нахождение готовых документов.	Поиск/навигация в каталоге; фильтрация и выбор по вузу/предмету.
Публичность	По умолчанию закрыто: доступ по приглашению/ссылке и правам.	По умолчанию закрыто: доступ по правам/ссылке (командное пространство).	Публичная библиотека материалов (контент ищется и просматривается на платформе).	Публичный архив: материалы доступны через каталог сайта.
Совместная работа	Совместное редактирование, комментарии, права доступа (в рамках workspace).	Совместное редактирование и комментарии (в рамках пространства).	Коллективность через публикацию/потребление, а не через редактирование одного документа.	Коллективность через публикацию/потребление; совместного редактирования нет.

Продолжение Таблицы 1

Критерий	Notion	Yonote	StuDocu	StudFiles
Избранное	Закладки/избранные страницы (не «избранное материалов» как каталог).	Закладки/быстрый доступ к документам/страницам (логика workspace).	Сохранение/закладки материалов как часть работы с библиотекой.	Закладки/избранное на уровне материалов (если используется), без “каталожной” логики.
Контроль качества / модерация	Контроль через процессы и права команды; нет модерации публичного UGC-каталога.	Контроль через права и регламенты команды; нет витрины UGC для всех.	Проверка/принятие материалов и правила публикации; качество зависит от автора.	Качество зависит от пользователей; возможны дубли и устаревшие версии.
Мотивация публикации	Нет встроенной “награды”; мотивация — удобство команды/личная организация.	Нет встроенной “награды”; мотивация — работа внутри команды.	Награды (Premium-дни) за принятые загрузки.	Обычно без явной награды; мотивация — обмен и доступ к архиву.